

****Версия:**** 7.1 (интегрированная, с акустическими правками)

****Дата:**** 27.08.2026

****Начало проекта:**** 25.07.2026

****Авторы:**** Мастер и Инженер

1. Концепция и принципиальные решения

1.1. Идея

Создать единственную активную колонку-моноблок, способную воспроизводить стереозвук с выраженной стереопанорамой, глубоким

****Почему моноблок, а не стереопара:****

- Экономия пространства, единственный корпус проще разместить.
- Стереoeffект достигается разнесением твитеров на максимально возможное расстояние в одном корпусе.
- Низкие частоты (до ~300 Гц) практически не локализируются ухом, поэтому общий НЧ-динамик для обоих каналов не нарушает

****Отвергнутые альтернативы:****

- **Классическая стереопара:* два корпуса, больше материалов и места.
- **Пассивный кроссовер:* трудоемкая настройка, негибкость. Выбран активный DSP-кроссовер.

1.2. Выбор динамиков

- ****НЧ/СЧ-динамик: Wavacor WF1680M01**** (6.5", 4 Ом, 88 дБ). Бумажный диффузор с пропиткой, натуральная середина. $Q_{ts}=0.5$.
- ****Твитеры: Sica LP53x58.28/N20 TW**** (1", 8 Ом, 95.8 дБ). Шелковый купол, закрытая задняя камера, неодимовый магнит с

****Отвергнутые альтернативы:**** Monacor SPH-170 (исчез из продажи), Visaton W 170 S (труднодоступен), Peerless SDS (перис

1.3. Усилитель и DSP

****Wondom JAB4 (TPA3221 + ADAU1701).**** 4-канальный усилитель класса D (2.1: стерео + мостовой сабвуфер). Встроенный DSP-

****Преимущества DSP:****

- Программная частота раздела, порядок фильтра, уровни.
- Коррекция АЧХ (Subsonic, PEQ, Linkwitz Transform) для компенсации малого объема ЗЧ.
- Bluetooth 5.0 (внутренняя антенна через радиопрозрачное окно, опционально – внешняя SMA).

****Отвергнутые альтернативы:**** JAB3+ (нет нативного 2.1), аналоговый кроссовер (пайка SMD, негибкость).

1.4. Акустика и корпус

****Закрытый ящик (ЗЯ)**** с эффективным внутренним объёмом ****5.9 л**** (геометрический объём отсека ~6.87 л, вычеты на бруски Нижняя граница по уровню -3 дБ ****без DSP****: 70–75 Гц. С применением DSP (подавление горба на 95 Гц, сабсоник 60 Гц) раб

****Материалы:****

- ****МДФ 16 мм ламинированный**** (боковины, дно, передняя панель, перегородка, верхняя панель). Цвет по выбору.
- ****ABS-пластик 5 мм**** (задняя панель, пластина нижнего ввода). Цвет белый глянцевый.
- ****ABS-пластик ~4 мм**** (накладка передней панели).
- ****МДФ 16×20 мм**** (бруски герметизации передней панели).
- ****Вспененная резина Шумология Hide 3**** (уплотнители).

****Ключевые принципы:****

- ****Полная разборность:**** корпус на уголках и винтах, без клея/герметика, за исключением несъёмных брусков герметизации
- ****Герметизация:**** сплошные прокладки из вспененной резины, гермовводы PG13.5, фоамирановые прокладки динамиков, пласт
- ****Минимум видимого крепежа:**** винты утоплены, скрыты или смонтированы изнутри.
- ****Ровная лицевая поверхность:**** накладка из ABS, выравнивающая фланцы динамиков.

****Отвергнутые альтернативы:**** фазоинвертор (громоздкий), толстая кромка 2 мм (удорожание при заказе), задняя и верхняя

1.5. Экранирование и заземление

Локальная «клетка Фарадея» в отсеке электроники. Медная лента на перегородке, задней панели и всех плоскостях отсека. С

****Сетевые провода:**** скручены, пропущены через ферритовое кольцо, экранированы металлорукавом с заземлением с одного кс

2. Технические характеристики

Параметр	Значение
:---	:---
Конфигурация	1 × 6.5" НЧ/СЧ + 2 × 1" ВЧ (шелковый купол)
Усилитель	TPA3221 (2.1) + DSP ADAU1701
Мощность (RMS)	~40 Вт (НЧ) + 2×20 Вт (ВЧ) при 24 В
Частотный диапазон (-3 дБ)	60 Гц – 20 кГц (с DSP)
Чувствительность системы	~88 дБ (2.83 В / 1 м)
Входы	Сtereo 3.5 мм, Bluetooth 5.0
Питание	220 В / 50 Гц, потребление ≤ 100 Вт
Габариты (Ш×В×Г)	**356 × 236 × 209 мм**
Масса	~7.5 кг (с МДФ и накладкой)

Материал корпуса	МДФ 16 мм ламинированный, ABS 5 мм, ABS ~4 мм
Отделка	Ламинированные поверхности, накладка ABS

3. Внутренние размеры отсеков

- **Общая внутренняя глубина корпуса** между внутренними поверхностями передней и задней панелей: **184 мм**.
- **Отсек электроники (задний):** глубина **58 мм** от внутренней поверхности задней панели до перегородки. Ширина × Высота × Глубина = 182 × 219 × 58 мм. Геометрический объём ≈ 6.87 л. Эффективный объём после вычета брусков герметизации (~0.30 л), корзины и магнита НЧ-динамика.
- **Акустический отсек (передний):** глубина **110 мм** от перегородки до внутренней поверхности передней панели. Ширина × Высота × Глубина = 356 × 226 × 110 мм. Геометрический объём ≈ 10.8 л. Эффективный объём после вычета брусков герметизации (~0.30 л), корзины и магнита НЧ-динамика.
- **Перегородка:** толщина **16 мм**.

4. Конструкция корпуса и деталировка

4.1. Детали

Деталь	Материал	Размеры (мм)	Кол-во	Примечание
:---	:---	:---	:---	:---
Боковая левая	МДФ 16 мм ламинированный	182 × 219	1	Выступает на 10 мм ниже дна (ножки)
Боковая правая	МДФ 16 мм ламинированный	182 × 219	1	Аналогично
Дно	МДФ 16 мм ламинированный	322 × 182	1	Вставляется между боковин, опорная шина экрана, с воронкой под динамик
Верхняя панель	МДФ 16 мм ламинированный	356 × 182	1	Накладная, с карманами под регулятор и тумблер
Задняя панель	ABS 5 мм белый глянцевый	356 × 226	1	Накладная, съёмная, с кнопкой Старт, входом 3.5 мм
Передняя панель	МДФ 16 мм, ламинированный	с внутренней стороны 356 × 226	1	Наружная сторона без ламинирования
Перегородка	МДФ 16 мм ламинированный	322 × 194	1	Между боковинами
Накладка передней панели	ABS	356 × 226 × ~4 мм	1	Приклеивается к передней панели
Брусочки герметизации	МДФ 16×20 мм	суммарная длина ~930 мм	8 шт.	С запилем в ус, разрывные под динамики

Примечание: все ламинированные поверхности – цвет по выбору.

4.2. Верхняя панель (МДФ 16 мм) – регулятор громкости, тумблер

- Все координаты указаны относительно **левого (X) и переднего (Y) краев верхней панели**.
- **Регулятор громкости:**
 - Карман сверлом Форстнера Ø30 мм, глубина 11 мм, дно 5 мм.
 - По центру – сквозное отверстие Ø7 мм.

- по центру – сквозное отверстие $\varnothing 7$ мм.
- Координаты центра: $X = **110 \text{ мм}**, Y = **170 \text{ мм}**$.
- ****Тумблер управления (ON-OFF, 24 В):****
 - Карман $\varnothing 20$ мм, глубина 10 мм, дно 6 мм.
 - По центру – отверстие $\varnothing 12$ мм.
 - Координаты центра: $X = **50 \text{ мм}**, Y = **170 \text{ мм}**$.
- Все элементы находятся на одной линии ($Y=170$ мм) над отсеком электроники.
- ****Радиопрозрачное окно Bluetooth:**** в медном экране верхней панели оставляется неоклеенный участок 50×50 мм, центр X

4.3. Задняя панель (ABS 5 мм)

- ****Кнопка Старт (KM1-1, momentary NO, 250 В / 3 А):**** отверстие $\varnothing 8.5$ мм, $X = 200$ мм, $Y = 30$ мм. Под гайку – пластиковый штифт.
- ****Вход 3.5 мм:**** отверстие $\varnothing 6$ мм, $X = 175$ мм, $Y = 80$ мм.
- ****Вентиляция:**** 15–20 отверстий $\varnothing 8$ – 10 мм в верхней половине, изнутри закрыты стекловолоконной сеткой.
- ****Крепёж к корпусу:**** 6 отверстий $\varnothing 4.2$ мм под винты М4 (потайная головка).
- ****Экранирование:**** внутренняя сторона полностью оклеена медной лентой (отступ 2–3 мм от отверстий).
- ****Узел контакта экрана:**** нейлоновый винт М3×12 вставляется снаружи (шляпка на лицевой стороне). Изнутри последовательно соединяются контакты экрана.
- ****Оptionальная внешняя антенна SMA**** – см. раздел 8.5.

4.4. Нижний силовой ввод

- На внутренней стороне дна устанавливается пластина ABS 5 мм размером ****80×60 мм****.
- В пластине закреплён ****прямой гермоввод PG13.5**** (диаметр кабеля 6–12 мм).
- В дне под гермовводом сверлится сквозное отверстие с воронкой: снаружи сверлом Форстнера $\varnothing 20$ мм на глубину 8–10 мм, с внутренней стороны – $\varnothing 12$ мм.
- Пластина крепится к дну саморезами 3.5×12 мм в футорки Permo D5 (4 шт.).
- Координаты центра пластины: $X = 200$ мм, $Y = 30$ мм от заднего левого угла дна.
- ****Разгрузка натяжения:**** металлическая пластина $30 \times 20 \times 1.5$ мм с двумя отверстиями $\varnothing 8$ мм. Кабель продевается «змейкой».

4.5. Перегородка (МДФ 16 мм)

- ****Переходные отверстия для акустических проводов:****
Два отверстия, разнесённые по углам:
 - ****Левое крыло (силовое):**** отверстие **** $\varnothing 12$ мм**** в левом нижнем углу, на 30–40 мм выше уровня клеммных колодок. Через него проходят силовые провода.
 - ****Правое крыло (сигнальное):**** отверстие **** $\varnothing 8$ – 10 мм**** в правом нижнем углу, также выше колодок. Через него проходят сигнальные провода.
 Точные координаты определяются ****по месту**** после установки всех уголков и колодок.
- ****Клеммные колодки:**** на перегородке, со стороны акустического отсека, устанавливаются три колодки:
 - ****ТВ-2504**** (4 контакта, М4) – для НЧ, левый нижний угол.
 - ****ТВ-1504**** (4 контакта, М3) – для ВЧ, левый нижний угол, рядом с ТВ-2504.
 - ****ТВ-1504**** (4 контакта, М3) – для сигналов LED и резерва, правый нижний угол.
 Колодки крепятся через футорки Permo D5 (вклеены в МДФ), подкладывается фомиран 1 мм.
- ****Блок питания:**** крепится со стороны отсека электроники. Координаты: от левого края **** $X = 60 \text{ мм}**$** , от дна **** $Y = 40 \text{ мм}**$** .

- **Рамка JAB4:** крепится к верхней и нижней панелям, но на перегородке не размещается. Ее пространственное положение

4.6. Передняя панель (МДФ 16 мм) и накладка

- **Передняя панель** ламинирована **с внутренней стороны**. Наружная сторона без ламината для приклеивания наклейки АЕ
- Отверстия под динамики:
 - **НЧ-динамик (Wavector):** $\varnothing 143$ мм, центр **X = 178 мм, Y = 118 мм** от нижнего края.
 - **Левый твитер (Sica):** $\varnothing 48.4$ мм, центр **X = 50 мм, Y = 113 мм**.
 - **Правый твитер (Sica):** $\varnothing 48.4$ мм, центр **X = 306 мм, Y = 113 мм**.
- Крепёжные отверстия под винты М4: **12 шт.** с потайной головкой (см. раздел 8.2).
- **Накладка ABS** (356×226×~4 мм) приклеивается к наружной стороне передней панели. В накладке вырезаются отверстия:
 - Под твитеры: прямоугольные отверстия **58×53 мм** + зазор 0.2–0.3 мм.
 - Под вуфер: круглое отверстие **$\varnothing 168$ мм** + зазор 0.5 мм.
- **Сдвиг вуфера:**

Вуфер смещён **вверх на 5 мм** относительно геометрического центра панели по вертикали (с Y=113 до Y=118).
 Это сделано для уменьшения симметричных дифракционных отражений от верхнего и нижнего краёв передней панели. Небольш

4.7. Рамка платы JAB4

- **Материал:** поликарбонат монолитный 4 мм.
- **Габариты рамки:** **120 × 120 мм** (ширина × высота).
- **Внутреннее сквозное окно:** **96 × 73 мм** – на 4 мм больше габаритов платы JAB4 (92 × 69 мм).
- **Внутренние уши:**
 - Расположены по углам окна, выступают внутрь окна.
 - Ширина каждого уха ~12 мм.
 - На каждом ушке просверлено отверстие $\varnothing 3.2$ мм под винт М3.
- **Крепление платы JAB4:**
 - Плата устанавливается в окно с зазором ~2 мм по периметру и не касается рамки.
 - Крепится к ушкам винтами М3×10 мм через нейлоновые проставки **7 мм**, нейлоновые шайбы со стороны платы и латунные
- **Ориентация платы:**
 - Плата устанавливается **вертикально**.
 - **Горячая сторона** с компонентами TPA3221, ADAU1701, дросселями и радиатором – **к задней панели**.
 - Обратная сторона (пайка) – **к перегородке**.
 - **Bluetooth-антенна** – **вверх**, к радиопрозрачному окну верхней панели.
 - Разъёмы питания – влево, сигнальные – вправо.
- **Крепление рамки к уголкам:** жёсткое, винтами М3×10 мм с металлическими шайбами и гайками.
- **Уголки 15×15 мм:**
 - Длина: **86 мм** (верхний и нижний).
 - Уголки развёрнуты вертикальной полкой к перегородке, горизонтальной полкой вперёд (к задней панели).

- В полках для крепления к корпусу просверлены отверстия $\varnothing 7$ мм, в вертикальных полках для рамки – $\varnothing 3.2$ мм.
- В отверстия $\varnothing 7$ мм вставляются резиновые втулки.
- ****Расположение уголков:****
 - Крепятся к дну и верхней панели так, чтобы вертикальная полка отстояла от перегородки на ****1–3 мм****.
 - Итоговое расстояние от перегородки до текстолита платы JAB4: ****12 мм****.
 - Передняя плоскость платы находится на расстоянии ****44–45 мм**** от внутренней поверхности задней панели.
- ****Примечание по заготовке:****
Для изготовления рамки необходимо приобрести лист поликарбоната размером ****не менее 120 × 120 мм****. Рекомендуется вз

4.8. Реле с колодкой

- ****Место:**** левая боковая стенка отсека электроники, ближе к задней панели.
- ****Параметры реле:**** HH63P (LY3NJ), катушка 24 В DC, 3 группы контактов, 10 А / 250 В.
- ****Монтаж:**** колодка прикручивается к стенке двумя саморезами 3.5×12 мм через футорки Permo D5.
- ****Координаты центра колодки:**** по высоте ****Y = 65 мм**** от дна, по глубине ****Z = 20 мм**** от задней панели.
- ****Ориентация:**** реле вставляется в колодку вертикально.
- ****Схема контактов:**** три группы контактов соединяются параллельно. Фаза (L) от предохранителя идёт на три общих контакта.
- ****Зазоры:**** до БП (который на перегородке) не пересекается, до рамки JAB4 не достаёт.
- ****Примечание:**** возможна замена на компактное реле с аналогичными параметрами (DPST/DPDT, катушка 24 В DC, контакты ≥

4.9. Таблица стальных уголков (каркас и экранирование)

****Электронный отсек (у задней панели)**** – 4 шт., обеспечивают механику и электрический контакт экрана панелей с дном.

Группа	Уголок	Точки крепления на дне/верхе	Точки крепления на боковине
:---	:---	:---	:---
Дно-левая боковина	№1	Дно: (7.5; 30), (7.5; 50) от заднего левого угла	Левая боковина: (20; 30), (20; 50) от заднего
Дно-правая боковина	№2	Дно: (314.5; 30), (314.5; 50)	Правая боковина: (20; 30), (20; 50)
Верх-левая боковина	№3	Верх: (7.5; 30), (7.5; 50) от заднего левого угла	Левая боковина: (20; 164), (20; 184)
Верх-правая боковина	№4	Верх: (314.5; 30), (314.5; 50)	Правая боковина: (20; 164), (20; 184)

****Акустический отсек (механика, без экранирования)**** – 14 шт.

Группа	Уголок	Точки крепления на дне/верхе/боковине	Точки крепления на перегородке
:---	:---	:---	:---
Дно-перегородка	№5–7	Дно: равномерно по ширине	Перегородка: высота 30, 50 мм от дна
Верх-перегородка	№8–10	Верх: равномерно по ширине	Перегородка: высота 150, 170 мм от дна
Перегородка-левая боковина	№11–12	Левая боковина: (20; 30), (20; 150) от перегородки	Перегородка: высота 30, 15
Перегородка-правая боковина	№13–14	Правая боковина: (20; 30), (20; 150)	Перегородка: высота 30, 150 мм у правого

Дно-левая боковина	№15	Дно: передняя часть	Левая боковина: передняя часть
Дно-правая боковина	№16	Дно: передняя часть	Правая боковина: передняя часть
Верх-левая боковина	№17	Верх: передняя часть	Левая боковина: передняя часть
Верх-правая боковина	№18	Верх: передняя часть	Правая боковина: передняя часть

****Примечания:****

- Отверстия в уголках сверлятся по месту с отступом 5–7 мм от краёв уголка.
- Все координаты округлены; допускается смещение на ± 2 мм при условии отсутствия конфликтов с другими элементами.
- Стальные уголки в электронном отсеке обеспечивают заземление боковин и верхней панели через дно благодаря прижатию к
- Уголки в акустическом отсеке не участвуют в экранировании, их функция – механическая жёсткость.

4.10. Бруски для герметизации передней панели

- ****Назначение:**** увеличение площади прижима уплотнителя по периметру переднего проёма. В текущей версии не несущие, нс
- ****Материал:**** МДФ 16×20 мм. Лежат ****широкой стороной (20 мм)**** на внутренней поверхности панелей, выступая вперёд на
- ****Расположение:****
 - ****Верх:**** два бруска с разрывом под вуфер, внутренние края скошены по окружности фланца.
 - ****Низ:**** два бруска с разрывом под вуфер, внутренние края скошены.
 - ****Левая боковина:**** два бруска (верхний и нижний) с разрывом под твитер.
 - ****Правая боковина:**** два бруска (верхний и нижний) с разрывом под твитер.
- Все бруски в углах запилены ****в ус (45°)****.
- ****Суммарная длина:**** ~930 мм (8 брусков).
- ****Крепление:**** клей/герметик + саморезы с предварительным засверливанием. Футорки не применяются. Бруски несъёмные.

4.11. Опционально: полукруглый профиль по торцам передней панели

Для улучшения акустических характеристик, особенно в области высоких частот, ****опционально**** на внешние углы передней г

- ****Назначение:**** уменьшение дифракционных искажений на острых кромках, особенно для твитеров.
- ****Приоритет установки:**** боковые стороны → верх → низ.
- Профиль наклеивается после сборки, стыки зашлифовываются «в ус».

4.12. Индикаторный модуль на передней панели

Для отображения состояния включения на передней панели устанавливается ****светодиодный индикатор с выносным световодом****

****Состав модуля:****

- ****Световод жёсткий 3 мм**** (BIVAR PLP2-750 или аналог) – клеится в отверстие $\varnothing 3$ мм в передней панели (МДФ + наклад
- ****Держатель светодиода 3 мм металлический**** (Arlight 3CCI) с зажимной гайкой и капроновой втулкой – крепится на пласт
- ****Светодиод 3 мм с плоской линзой**** (OPTOSUPPLY OSB5SA3NE4A) – вставляется в держатель сзади, плоская линза прижимает

****Монтаж:****

1. Сверлится сквозное отверстие $\varnothing 3$ мм в передней панели.
2. Световод клеивается, торцы обрабатываются.
3. Между панелью и ABS-пластиной прокладывается фоамиран 1 мм.
4. Пластина с держателем прикручивается к панели саморезами 3.5×12 мм через футорки Permo D5 (в МДФ) и отверстия в пластике.
5. Светодиод подключается проводами 0.5 мм² (оранжевый LED+, чёрный LED-) через резистор 2.7 кОм к +24 В после реле.
6. Ножки светодиода и резистор изолируются тонкой термоусадкой.

****Демонтаж:**** при снятии передней панели светодиод вынимается из держателя, панель снимается вместе со световодом и держателем.

4.13. Демпфирующие маты акустического отсека

Для гашения внутренних отражений и лёгкого виртуального увеличения объёма применяются ****съёмные демпфирующие маты**** из

****Состав мата:****

- Внутренний слой: синтепон 100–150 г/м², сложенный до толщины 10–20 мм.
- Оболочка: ткань спанбонд 60–80 г/м², простеганная по периметру и несколькими поперечными строчками, чтобы синтепон не смещался.
- Крепление: по периметру мата приштампана ****мягкая часть ленты велкро**** (петли) шириной 20 мм.

****Ответные части на корпусе:****

- К стенкам акустического отсека в намеченных точках точечно приклеиваются квадратики ****жёсткой части велкро**** (крючки).
- Клей – эпоксидный двухкомпонентный, наносится малыми каплями по углам квадратика.
- Количество точек:
 - Перегородка – 6 шт. (по углам + 2 в центре верх/низ);
 - Боковины – по 4 шт. (по углам);
 - Верх – 4 шт. (по углам);
 - Низ – 4 шт. (по углам).

****Размеры и вырезы матов:****

Поверхность	Размер (Ш×В), мм	Вырезы	Толщина, мм
:--- :--- :--- :---			
Перегородка	322×194	Два прямоугольных выреза под колодки: левый ~100×60 мм (под ТВ-2504 и ТВ-1504), правый ~60×60 мм	
Левая боковина	110×194	Нет	10–15
Правая боковина	110×194	Нет	10–15
Верх	322×110	Нет	10–15
Низ	322×110	Нет	10–15

****Укладка проводов:****

- Жгуты проводов от колодок к динамикам проходят по дну акустического отсека.
- Они фиксируются стяжками с самоклеящимися площадками к поверхности дна ****до**** установки нижнего мата.
- Нижний мат укладывается поверх проводов, прижимая их и скрывая.

****Изготовление:****

- Вырезать куски синтепона по размерам поверхности минус 5 мм по периметру.
- Обернуть тканью с припуском 20 мм, прошить по краю и сделать 2-3 поперечные строчки.
- Пришить петли велкро по периметру с шагом, соответствующим точкам на корпусе.

5. Полная спецификация компонентов

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	Ссылка / Источник	Цена (ориентир)
:---	:---	:---	:---	:---	:---
1	НЧ-динамик Wavacor WF1680M01 (6.5", 4 Ом)	1		Аудиомания	4 658 ₽
2	Твитер Sica LP53x58.28/N20 TW (1", 8 Ом)	2		Аудиомания	3 534 ₽/шт.
3	Усилитель Wondom JAB4	1		[ali.click](https://ali.click/5buij1c)	3 699 ₽
4	Программатор ICP3 / USBi	1		AliExpress	~1 000-1 500 ₽
5	БП Mean Well LRS-100-24	1		[Chipdip](https://www.chipdip.ru/product/lrs-100-24-blok-pitaniya-24v-4.5a-108vt-)	
6	Потенциометр 10 кОм линейный	1		Радиомагазин / Ozon	~150-250 ₽
7	Тумблер ON-OFF 24 В (управление реле)	1		Радиомагазин / Ozon	~150-300 ₽
8	Реле HH63P (LY3NJ) 24VDC с колодкой	1		[Ozon](https://ozon.ru/t/dwNkNob)	765 ₽
9	Кнопка KM1-1 (КМД1-1) momentary 250В/3А	1		[Ozon](https://ozon.ru/t/5DnZdEJ)	368 ₽
10	Диод 1N4007	1		Радиомагазин / Ozon	~5-10 ₽
11	Держатель светодиода 3 мм металлический Arlight 3CCI	1		[Ozon](https://ozon.ru/t/2zewGcb)	87 ₽
12	Световод жёсткий 3 мм BIVAR PLP2-750	1		[Ozon](https://ozon.ru/t/gm47kZG)	233 ₽
13	Светодиод 3 мм голубой OPTOSUPPLY OSB5SA3NE4A	1		[Ozon](https://ozon.ru/t/bTuQ1TK)	156 ₽
14	Резистор 2.7 кОм 0.25 Вт	1	Для светодиода (7-8 мА)	Радиомагазин / Ozon	~5-10 ₽
15	Предохранитель Т 2.5 А (5×20 мм) + держатель	1		Радиомагазин / Ozon	~100-150 ₽
16	NTC-термистор 5D-15 (5 Ом)	1		Радиомагазин / Ozon	~50-80 ₽
17	Варистор 10D471K	1		Радиомагазин / Ozon	~30-50 ₽
18	PolySwitch 0.1 А (100 мА)	1		Радиомагазин / Ozon	~50-80 ₽
19	**Самовосстанавливающийся предохранитель RUEF400 (4 А)**	1	В цепи +24 В на JAB4	Радиомагазин / Ozon	~100
20	Акустический синтепон 100-150 г/м² (негорючий)	0.3 м²	Для демпфирующих матов	Швейный магазин / Ozon	~150
21	Токопроводящая FMT-прокладка	0.5 м		Радиомагазин / Ozon	~300-400 ₽

21	Токопроводящая ЕПЭ прокладка 0.5 м Радиомагазин / Ozon ~500-700 Р
22	Ферритовое кольцо clip-on (Ø5-7 мм) 2 Радиомагазин / Ozon ~50-80 Р/шт.
23	**МДФ 16 мм ламинированный** , распил 1 компл. Детали по таблице 4.1 Местная мастерская ~2 500-3 500 Р
24	**ABS-пластик 5 мм белый глянцевый** , 356×226 мм 1 Задняя панель Ozon ~400-600 Р
25	**ABS-пластик ~4 мм** , 356×226 мм 1 Накладка передней панели Ozon ~400-600 Р
26	**МДФ 16×20 мм бруски** ~1 м 8 брусков суммарной длиной ~930 мм Местная мастерская ~200-300 Р
27	Медная самоклеящаяся лента 20-30 мм 1 рулон Радиомагазин / Ozon ~400-700 Р
28	Медная плетёнка ПМЛ 2×4 мм² ~1 м Радиомагазин / Ozon ~200-300 Р
29	Неклеевая медная фольга 0.1 мм ~1 м Радиомагазин / Ozon ~200-300 Р
30	Кольцевые клеммы под винт М4 10 шт. Радиомагазин / Ozon ~50-80 Р/упак.
31	Шайбы кузовные DIN 9021, М4 10 шт. Строймаркет / Ozon ~50-80 Р/упак.
32	Шайбы плоские DIN 125, М4 10 шт. Строймаркет / Ozon ~30-50 Р/упак.
33	Нейлоновые дюбели Fischer SX Ø4 мм 10 шт. Строймаркет / Ozon ~100-150 Р/упак.
34	Тканевая ворсистая изолента (Tesa 51608) ~1 м Автомагазин / Ozon ~150-200 Р
35	**Вспененная резина Шумология Hide 3** 1 лист 100×65 см Уплотнители [Ozon](https://ozon.ru/t/ivSMKON) 8€
36	Футорка Рermo D5 **70 шт.** Для уголков, БП, реле, пластин, колодок [Ozon](https://ozon.ru/t/5DnoogE) 6€
37	**Резьбовые втулки М4 (латунь, длина 10-12 мм)** **18 шт.** В торцы панелей Строймаркет / Ozon ~150-200
38	Уголки мебельные 15×15 мм, стальные **18 шт.** Каркас короба Строймаркет / Ozon ~300-400 Р/упак.
39	Саморезы 3.5×12 мм (пресс-шайба) **60 шт.** Уголки, БП, реле, пластины, колодки Строймаркет / Ozon ~100-
40	**Винты М4×20 с потайной головкой** **12 шт.** Передняя панель Строймаркет / Ozon ~100-150 Р/упак.
41	**Винты М4×12 или М4×16 с потайной головкой** **6 шт.** Задняя панель Строймаркет / Ozon ~50-80 Р/упак.
42	Винты М3×10 мм с полукруглой головкой 12 шт. Крепление рамки JAB4 Радиомагазин / Ozon ~50 Р
43	Гайки М3 латунные 4 шт. Радиомагазин / Ozon копейки
44	Гайки М3 нейлоновые 4 шт. Радиомагазин / Ozon копейки
45	Шайбы нейлоновые М3 4 шт. Радиомагазин / Ozon копейки
46	Набор нейлоновых проставок (200 шт.) 1 [Ozon](https://ozon.ru/t/GAXvuY8) 328 Р
47	Силиконовые ножки (4 шт.) 1 компл. Строймаркет / Ozon ~100-150 Р
48	Гнездо 3.5 мм стерео на панель 1 Радиомагазин / Ozon ~100-150 Р
49	Провод МГШВ 1.5 мм² красный 0.5 м НЧ (+) Радиомагазин / Ozon ~20 Р/м
50	Провод МГШВ 1.5 мм² чёрный 0.5 м НЧ (-) Радиомагазин / Ozon ~20 Р/м
51	Провод МГШВ 1.0 мм² жёлтый 0.5 м Левый твитер (+) Радиомагазин / Ozon ~15 Р/м
52	Провод МГШВ 1.0 мм² чёрный 0.6 м Левый твитер (-) с биркой L- Радиомагазин / Ozon ~15 Р/м
53	Провод МГШВ 1.0 мм² синий 0.6 м Правый твитер (+) Радиомагазин / Ozon ~15 Р/м
54	Провод МГШВ 1.0 мм² чёрный 0.6 м Правый твитер (-) с биркой R- Радиомагазин / Ozon ~15 Р/м
55	Провод МГШВ 0.5 мм² оранжевый 0.5 м LED (+) Радиомагазин / Ozon ~10 Р/м
56	Провод МГШВ 0.5 мм² чёрный 0.5 м LED (-) Радиомагазин / Ozon ~10 Р/м
57	Клеммная колодка ТВ-2504 (4 контакта, М4) 1 шт. Для НЧ Радиомагазин / Ozon ~50-80 Р
58	Клеммная колодка ТВ-1504 (4 контакта, М3) 3 шт. Для ВЧ и сигналов Радиомагазин / Ozon ~30-50 Р/шт.
59	Клеммная колодка ТВ-1504 (4 контакта, М3) 3 шт. Для ВЧ и сигналов Радиомагазин / Ozon ~30-50 Р/шт.

59	Наконечник вилочный НВИ 2-4 (синий)	2 шт.	НЧ 1.5 мм*	Радиомагазин / Ozon	~5 Р/шт.	
60	Наконечник вилочный НВИ 1.25-3 (красный)	10 шт.	ВЧ и сигналы	Радиомагазин / Ozon	~3 Р/шт.	
61	Термоусадочная трубка с клеевым слоем Ø10-12 мм	0.1 м	Герметизация жгутов	Радиомагазин / Ozon	~50 Р/м	
62	Термоусадочная трубка тонкая Ø1.5-2 мм	0.1 м	Изоляция ножек светодиода	Радиомагазин / Ozon	~20 Р/м	
63	Полиуретановый герметик PU-40	1 туба	Герметизация переходных отверстий	Строймаркет / Ozon	~300-500 Р	
64	Пластиковые стяжки 2.5×100 мм	10 шт.	Фиксация жгутов	Строймаркет / Ozon	~50-80 Р/упак.	
65	Самоклеющиеся площадки под стяжки	6 шт.	Крепление жгутов	Строймаркет / Ozon	~50-80 Р/упак.	
66	ABS-пластина 1.5-2 мм	~40×20 мм	Основание для держателя светодиода	Изготовить	–	
67	Эпоксидный клей	1 уп.	Вклеивание футорок, световода	Строймаркет / Ozon	~100-150 Р	
68	Поликарбонат монолитный 4 мм, **120×150 мм**	1	Рамка JAB4	[Ozon](https://ozon.ru/t/bT05cUS)	309 Р	
69	Уголок алюминиевый 15×15×1.5 мм, 500 мм	1		[Ozon](https://ozon.ru/t/1fBvwG4)	209 Р	
70	Втулка резиновая проходная Ø7.0/Ø4 мм	10 шт.		[Ozon](https://ozon.ru/t/v0ZYuTu)	350 Р	
71	Пластина металлическая 30×20×1.5 мм (для петли кабеля)	1		Изготовить из листа	–	
72	**Полукруглый профиль ПВХ/ABS радиус 8-12 мм**	~1 м	Опционально	Строймаркет / Ozon	~200-300 Р	
73	Лента велкро (липучка) шириной 20 мм, петли и крючки отдельно	~2 м	Для крепления демпфирующих матов	Швейный		
74	Ткань спанбонд плотностью 60-80 г/м²	0.5 м²	Оболочка демпфирующих матов	Швейный магазин / Ozon	~100-150	
75	Нитки полиэстеровые	1 катушка	Для сшивания матов	Швейный магазин	~50-100 Р	
76	Клей эпоксидный двухкомпонентный (доп.)	1 тюбик	Для приклеивания крючков велкро	Строймаркет / Ozon	~150-	
77	Синтепон плотностью 100-150 г/м² (доп. запас)	0.2 м²	Резерв	–	–	

6. Пошаговая инструкция по сборке

Этап 1. Подготовка деталей

1. Распил МДФ по таблице 4.1. Задняя панель – ABS 5 мм, накладка передней панели – ABS ~4 мм, пластина нижнего ввода –
2. Подготовка брусков МДФ 16×20 мм: раскрой на 8 брусков суммарной длиной ~930 мм, запил в ус, скосы под динамики.
3. ****Изготовление демпфирующих матов:****
 - Вырезать синтепон и ткань по размерам таблицы 4.13.
 - Сшить маты, вставить синтепон, простегать.
 - Пришить петли велкро по периметру.
 - Приклеить крючки велкро на стенки акустического отсека в точках согласно 4.13.
4. Сверление отверстий:
 - ****Передняя панель:**** НЧ Ø143 (центр X=178, Y=118), твитеры Ø48.4 (левый X=50, Y=113, правый X=306, Y=113), 12 отв
 - ****Накладка передней панели:**** вырезы под фланцы динамиков (твитеры 58×53 мм, вуфер Ø168 мм).
 - ****Верхняя панель:**** карманы под регулятор (Ø30×11 мм, отв. Ø7 мм, X=110, Y=170), тумблер (Ø20×10 мм, отв. Ø12 мм,
 - ****Задняя панель:**** отв. Ø8.5 мм под кнопку Старт (X=200, Y=30), отв. Ø6 мм под 3.5 мм (X=175, Y=80), вентиляция, (
 - ****Дно:**** 8 отв. Ø8 (вентиляция), глухие отверстия Ø5 мм под дюбели для точек экрана (см. 9.2), отверстия для плас

- ****Боковины, верхняя панель, перегородка:**** глухие отверстия $\varnothing 5$ мм под дюбели для точек контакта (см. 9.2).
 - ****Перегородка:**** два переходных отверстия под жгуты (левое $\varnothing 12$ мм, правое $\varnothing 8-10$ мм) на 30–40 мм выше уровня колоды.
5. Установка футорок Permo D5: сверление $\varnothing 5.0$ мм, глубина 10.5–11 мм, вклеивание на эпоксидный клей.
 6. Установка резьбовых втулок М4 в торцы панелей (см. 5.3).
 7. ****Экранирование:****
 - Медной лентой оклеить перегородку (со стороны электроники), заднюю панель изнутри, все плоскости отсека. На верхне
 - Под БП на перегородке оставить чистое окно без меди.
 - Изготовить шлейфы ПМЛ с кольцевыми клеммами, обмотать тканевой изоляцией.
 - Собрать точки контакта на дне и панелях (нейлоновый дюбель, саморез, кольцевая клемма, кузовная шайба).

Этап 2. Сборка корпуса

1. Установка брусков герметизации на внутренние поверхности верхней, нижней и боковых панелей (клей + саморезы).
2. Сборка каркаса уголками в соответствии с технологией монтажа внахлест (см. 6.4).
 - Перегородка к дну (3 уголка дно-перегородка).
 - Боковины к дну (по 1 уголку в электронном и по 1 в акустическом отсеке).
 - Боковины к перегородке (по 2 уголка).
 - Верхняя панель к боковинам и перегородке (3 уголка верх-перегородка, по 1 уголку верх-боковина в каждом отсеке).
3. Проверить прямоугольность, диагонали.
4. Установить верхнюю панель с уже закреплёнными регулятором и тумблером.

Этап 3. Монтаж БП и реле

1. Подготовить фум-ленту 3 мм под БП (из трёх слоёв по 1 мм).
2. Приложить БП к перегородке ($X=60...157$, $Y=40...169$). Просверлить отверстия $\varnothing 5$ мм, вставить футорки Permo D5.
3. Закрепить БП саморезами 3.5×12 мм (через стальные и резиновые шайбы, затем фум-ленту). Затянуть крест-накрест, сжимая.
4. Установить реле с колодкой на левую боковую стенку ($Y=65$, $Z=20$). Закрепить двумя саморезами 3.5×12 мм через футорки.
5. Подключить корпус БП к точке на дне ($X=80$, $Y=25$) шлейфом ПМЛ.

Этап 4. Монтаж усилителя JAB4 и рамки

1. Изготовить поликарбонатную рамку 120×120 мм с окном 96×73 мм и четырьмя внутренними ушками.
2. Закрепить плату JAB4 на рамке винтами М3×10, нейлоновыми проставками 7 мм, нейлоновыми шайбами и латунными гайками.
3. Подготовить алюминиевые уголки 15×15 мм длиной 86 мм. В полках для крепления к корпусу просверлить отверстия $\varnothing 7$ мм.
4. Наклеить фум-ленту 3 мм на верхнюю и нижнюю панели в местах крепления уголков (уголки на расстоянии 1–3 мм от перегородки).
5. Установить рамку с платой между уголками, закрепить винтами М3×10 и металлическими гайками/шайбами.
6. Проверить зазор от перегородки до платы (12 мм) и до задней панели (44–45 мм).

Этап 5. Электрические подключения

5.1. Силовая цепь 220 В (с самоподхватом)

****Схема:****

L (от нижнего ввода) → Предохранитель Т 2.5 А → NTC 5D-15 → точка А N (от нижнего ввода) → БП (N) PE (от нижнего ввода) → клемма FG на БП

Точка А: | —→ Кнопка «Старт» (KM1-1) ————— | —→ COM реле (три группы параллельно) | NO реле (три группы параллельно) ————— | —→ БП (L)

Катушка реле: +24 В (после тумблера) —→ А1 катушки реле GND (от БП) —→ А2 катушки реле Диод 1N4007: катод (полоса) к А1, анод к А2

Светодиод: +24 В (после тумблера) → резистор 2.2 кОм → анод светодиода → катод → GND

****Порядок монтажа:****

- Подключить провода L, N и PE от нижнего ввода. N сразу на клемму N БП, PE на клемму FG БП.
- L: сначала на держатель предохранителя, затем на NTC-термистор.
- После NTC сделать разветвление: один провод на кнопку «Старт» (задняя панель), второй на входные контакты COM реле (с
- Выходные контакты NO реле (три NO соединить перемычками) подключить к клемме L БП.
- Варистор 10D471K припаять между клеммами L и N БП, изолировать термоусадкой.
- Подключить катушку реле: A1 через тумблер к +24 В БП, A2 к GND БП. Диод 1N4007 параллельно катушке.
- Светодиод: анод через резистор 2.2 кОм к +24 В (после тумблера), катод к GND.
- Провода 220 В скрутить в витую пару, надеть термоусадку, затем металлорукав, заземлить рукав с одного конца на V- БП.

5.2. Цепь 24 В к усилителю

- От +V БП через ****самовосстанавливающийся предохранитель RUEF400 (4 А)**** и ферритовое кольцо к силовому входу JAB4 (+)
- От -V БП напрямую к GND JAB4.

5.3. Сигнальные провода

- Вход 3.5 мм → PolySwitch 0.1 А (в разрыв GND) → экранированный микрофонный кабель → AUX JAB4.
- Потенциометр громкости → экранированный кабель → ADC0, +3.3 В, GND. Корпус заземлить отдельно.

5.4. Акустические провода и кабельная сеть

- От выходов JAB4 скрутить три витые пары (НЧ, левый твитер, правый твитер).
- Сформировать два жгута: ****силовой**** (НЧ + ВЧ) и ****сигнальный**** (LED + резерв). Каждый жгут обмотать тканевой изолентой
- Пропустить силовой жгут через левое отверстие в перегородке, сигнальный – через правое. На участках прохода надеть к
- Подключить провода к соответствующим колодкам на перегородке (силовой жгут к TB-2504 и TB-1504 слева, сигнальный – к
- Зафиксировать жгуты стяжками с площадками на дне акустического отсека.
- Залить переходные отверстия PU-40 со стороны электронного отсека.

5.5. Заземление

- Центральная точка слива на дне (X=30, Y=25): на саморез с кузовной шайбой надеть две кольцевые клеммы – от корпуса БГ
- От этой точки отвести плетёнку ПМЛ к клемме V- БП.

Этап 6. Герметизация углов

1. Раскатать пластилин Stik-o-Seal в колбаски Ø5–6 мм.
2. Уложить в углы акустического отсека и на стыки прокладок перегородки, вдавить, разгладить.
3. Наклеить малярный скотч.

Этап 7. Динамики, демпфирующие маты и передняя панель

1. ****Установка демпфирующих матов:****

- Закрепить маты на перегородке, боковинах, верхе и низу акустического отсека с помощью липучек.
- Убедиться, что вырезы на перегородочном мате совпадают с колодками и переходными отверстиями.
- Жгуты проводов от колодок к динамикам проложить по дну ****до**** установки нижнего мата, зафиксировать стяжками с плс

2. ****Установка клеммных колодок:****

- Закрепить колодки ТВ-2504 и ТВ-1504 на перегородке через футорки, подложив фоамиран 1 мм.

3. ****Подключение проводов:****

- Подключить провода от усилителя и «хвосты» динамиков к колодкам (вилочные наконечники). Провода от колодок к динам

4. ****Сборка индикаторного модуля на передней панели:****

- Вклеить световод, установить держатель на ABS-пластину, прикрутить к панели, вставить светодиод, подключить провод

5. ****Приклеивание наклейки ABS:****

- Приклеить наклейку ABS к наружной стороне передней панели (неламинированной). Обеспечить непрерывный клеевой слой,

6. ****Установка динамиков:****

- Твитеры – через отверстия в накладке и передней панели, штатные прокладки.
- НЧ – через отверстия в накладке и передней панели, кольцо из фоамирана 1 мм.

7. ****Закрепление динамиков штатными винтами.****

8. ****Установка передней панели:****

- Приложить переднюю панель к корпусу, совместив отверстия с резьбовыми втулками.

9. ****Затяжка винтов:****

- Вкрутить 12 винтов М4×20 с потайной головкой, затягивая крест-накрест до сжатия резиновой прокладки (~1 мм).

Этап 8. Задняя панель и финал

1. Приложить заднюю панель, подключить кнопку Старт и вход 3.5 мм через авторазъёмы.
2. Вкрутить 6 винтов М4 (12–16 мм) в резьбовые втулки.
3. Установить полукруглый профиль на переднюю панель (опционально).
4. Наклеить силиконовые ножки.
5. Настроить DSP (см. раздел 8).

7. Первый запуск и проверка

Шаг 1. Визуальный контроль и «прозвонка» (питание выключено)

- Проверить цепь 220 В: мультиметр в режиме прозвонки. Измерить сопротивление между L и N на нижнем силовом кабеле. При
- Проверить изоляцию экранов: прозвонить корпус БП и медный экран на предмет контакта с сигнальными проводами. Корпус г
- Контроль полярности 24 В: убедиться, что провод от V+ БП идёт на «+» JAB4, а V- – на GND.

Шаг 2. Проверка блока питания (усилитель отключен)

- Извлечь разъём питания 24 В из JAB4.
- Вставить сетевой кабель в нижний ввод.
- **Включить тумблер управления (ON).**
- Нажать кнопку «Старт» и удерживать, пока реле не сработает (1–2 секунды). Отпустить кнопку. На БП должен загореться з
- Мультиметром измерить напряжение на выходе БП (V+ и V-). Подстроечным резистором +V ADJ выставить ровно **24.0 В**.

Шаг 3. Первое включение JAB4 без динамиков

- Выключить тумблер (реле разомкнётся), подождать 1–2 минуты.
- Подсоединить разъём 24 В к JAB4. Шлейф потенциометра должен быть подключен, кабели динамиков отсоединены.
- Снова включить тумблер и нажать кнопку «Старт». На JAB4 должны загореться индикаторы питания и статуса Bluetooth.
- Через 2–3 минуты проверить нагрев радиатора JAB4 и чипа ADAU1701 – они должны быть едва тёплыми. Если плата раскаляет

Шаг 4. Проверка выходов на отсутствие постоянного тока

- Мультиметр в режим DC (предел 2 В или 200 мВ).
- Замерить напряжение на каждом из 4 выходов для динамиков (между + и -).
- Допустимое значение – не более **10–30 мВ**. Если ≥ 1 В – плата неисправна, динамики подключать нельзя.

Шаг 5. Финальное подключение и тест звука

- Выключить питание (тумблер в OFF).
- Подключить клеммные колодки с проводами динамиков к выходам JAB4 (уже подключены).
- Включить систему (тумблер ON, кнопка Старт). В динамиках должна быть тишина (допускается едва заметное шипение у твит
- Проверить свечение индикатора на передней панели.
- Подключить источник (Bluetooth или AUX), выставить минимальную громкость, запустить трек и плавно прибавить звук.

8. Настройка DSP (SigmaStudio) и программирование JAB4

8.1. Подключение программатора и настройка связи

Вам понадобятся программатор Wondom ICP3 (или USBi), компьютер с Windows, программа SigmaStudio версии 4.6 или 4.7.

1. **Выставление переключателей на ICP3:**

На плате программатора есть DIP-переключатель режима работы. Для ADAU1701 на JAB4 должен быть установлен режим **I2C

2. **Физическая коммутация:**

- Обесточьте JAB4 (выключите главный тумблер 220 В или низковольтный тумблер, управляющий реле).
- Соедините программатор ICP3 и разъем PROGRAM на плате JAB4 6-пиновым шлейфом из комплекта.
- Подключите программатор к USB-порту компьютера (Micro-USB). На программаторе должны загореться светодиоды.
- Включите питание колонки (тумблер ON, кнопка Старт). Плата JAB4 должна быть запитана от своего БП, так как програм

3. **Настройка связи в SigmaStudio:**

- Запустите SigmaStudio. Создайте новый проект (File → New Project).
- На вкладке Hardware Configuration перетащите на рабочее поле блоки: **USBi**, **ADAU1701** и **E2Prom**.
- Соедините их виртуальными шинами: от нижнего синего контакта USBi (шина I2C) протяните линию к верхнему синему кон
- Если связь установлена, верхняя полоса над блоком USBi окрасится в зелёный цвет. Если она красная – проверьте драй

8.2. Построение аудиосхемы 2.1

Перейдите на вкладку Schematic. Перетаскивайте блоки из левой колонки и соединяйте их проводами.

1. Входной сигнал и регулировка громкости

- Добавьте блок **Input** (IO → Input → Input). Контакты: 0 (Левый), 1 (Правый).
- Добавьте блок **Aux ADC** (IO → Auxiliary ADC → Aux ADC Input). В его свойствах выберите канал **ADC0**.
- Добавьте блок **External Volume** (Volume Controls → Ext Gain → External Volume → Single/Gain (Type 2)).
- Соедините выходы Input 0 и Input 1 со входами блока External Volume. Выход Aux ADC подключите к управляющему (зелёном

2. Тракт твитеров Sica (каналы L и R)

- Для левого и правого каналов добавьте по блоку **General 2nd Order Filter** (Filters → Second-Order → Double Precisic
 - Тип фильтра: High-Pass (HPF), Butterworth, 24 dB/oct, частота среза **2500 Hz**.
- После каждого фильтра добавьте блок **Gain** (Volume Controls → Voltage Controlled → Gain). Впишите значение **-8.0 с

^^3. Басовый тракт waveson (канал SUB)^^

- Добавьте блок ****Signal Merger**** (Submizers → Merge → 2-Ch Merger), чтобы суммировать левый и правый каналы в моно.
- После сумматора добавьте цепочку фильтров (все ****General 2nd Order Filter****, порядок 4-й):
 1. ****Subsonic Filter (HPF):**** High-Pass, Butterworth, 24 dB/oct, частота ****60 Hz****.
 2. ****Parametric EQ (подавление горба):**** Peaking, частота ****95 Hz****, усиление ****−4.0 dB****, Q ****1.2****.
 3. ****Компенсация баффл-степа:**** Low Shelf, частота ****300 Hz****, усиление ****+3.0 dB****, Q ****0.7****.
 4. ****Кроссовер НЧ (LPF):**** Low-Pass, Butterworth, 24 dB/oct, частота ****2500 Hz****.

4. Защитные лимитеры

- Для каждого канала твитеров (перед выходом на DAC0 и DAC1) добавьте блок ****Peak Limiter**** (Dynamics Processors → Limi
- Для басового канала (перед разветвлением на DAC2 и DAC3) добавьте блок ****Peak Limiter****. Настройка: Threshold ****−3.0**

5. Выход на физические каналы

- Добавьте блок ****Output**** (IO → Output → Output).
- Левый твитер (после фильтра, Gain и лимитера) подключите к ****DAC0****.
- Правый твитер — к ****DAC1****.
- Басовый моно-сигнал (после всей цепочки) подключите к ****DAC2****.
- Для ****DAC3**** (мостовой выход) в разрыв провода от басового сигнала поставьте блок ****Invert**** (Filters → Second-Order

6. Пояснения к DSP-схеме

(подробное описание каждого блока с обоснованием параметров)

- ****Input**** – стерео вход с каналов 0 и 1.
- ****Aux ADC Input**** – считывает напряжение с потенциометра громкости (ADC0).
- ****External Volume**** – регулирует громкость на основе сигнала с ADC, режим Type 2.
- ****HPF для твитеров**** – фильтр высоких частот 4-го порядка (24 дБ/окт) на 2500 Гц, защищает твитеры от НЧ.
- ****Gain для твитеров**** – компенсация чувствительности: −8 дБ (разница 95.8 – 88 = 7.8 дБ).
- ****Limiter для твитеров**** – порог −3 дБ, быстрое восстановление 50 мс.
- ****2-Ch Merger**** – сумматор левого и правого каналов для моно-баса.
- ****Subsonic HPF**** – фильтр высоких частот 60 Гц, 24 дБ/окт, защищает вуфер от перегрузки ниже резонанса.
- ****PEQ (95 Гц, −4 дБ, Q=1.2)**** – подавляет горб АЧХ, вызванный высокой добротностью $Q_{tc} \approx 1.05$.
- ****Low Shelf (300 Гц, +3 дБ, Q=0.7)**** – компенсация баффл-степа (спада низких частот из-за огибания корпусом).
- ****LPF для вуфера**** – фильтр низких частот 2500 Гц, 24 дБ/окт, подавляет резонансы вуфера выше частоты раздела.
- ****Limiter для баса**** – порог −3 дБ, медленное восстановление 150 мс.
- ****Invert**** – инверсия фазы для одного плеча мостового усилителя (DAC3).
- ****Output**** – маршрутизация на DAC0-DAC3: DAC0 – левый твитер, DAC1 – правый твитер, DAC2 – басовый моно (+), DAC3 – 6

8.3. Запись прошивки в EEPROM (автономный режим)

1. Нажмите кнопку ****Link-Compile-Download**** (синяя стрелка вниз на микросхему). Программа скомпилирует проект и проверит
2. Перейдите на вкладку ****Hardware Configuration****.
3. Нажмите правой кнопкой мыши на блок ****ADAU1701**** и выберите ****Write Latest Compilation to E2Prom****.
4. В открывшемся окне настроек протокола проверьте, чтобы параметры совпадали со спецификацией памяти JAB4 (стандартные)
5. Дождитесь завершения процесса (зелёная шкала прогресса).

8.4. Проверка автономности

- Выключите главный тумблер питания (или низковольтный тумблер, управляющий реле). Отсоедините шлейф программатора от J
- Включите колонку. Если она запускается, сопрягается по Bluetooth и корректно регулирует громкость с правильным поканом

8.5. Опциональная внешняя антенна SMA

Если после сборки и тестирования уровень сигнала Bluetooth окажется недостаточным, вы можете легко добавить внешнюю ант

- На задней панели (ABS 5 мм) просверлите отверстие $\varnothing 6.5$ мм в верхней части, например, над входом 3.5 мм ($X=175$ мм, $Y=1$
- Установите разъём SMA (розетка) снаружи, изнутри наденьте пластиковую изолирующую шайбу и затяните гайкой. Убедитесь,
- Подключите пигтейл U.FL → SMA к разъёму на плате JAB4 (подписан ANT или U.FL) и к SMA-разъёму на панели.
- Накрутите внешнюю штыревую антенну 2.4 ГГц (обычно идёт в комплекте).

9. Экранирование и заземление

9.1. Топология

Заземление экрана – «звезда» с центром на дне отсека электроники. Стальные уголки в электронном отсеке обеспечивают кон

9.2. Точки подключения шлейфов

Шлейф	Точка на панели	Точка на дне	Длина
:---	:---	:---	:---
Перегородка → дно	$X=30$, $Y=20$ (от левого нижнего угла перегородки)	$X=30$, $Y=20$ (от заднего левого угла дна)	~50 мм
Задняя панель → дно	Кабельный мост 160 мм (нейлоновый винт)	$X=170$, $Y=30$	160 мм
Корпус БП → дно	Винт РЕ на БП	$X=80$, $Y=25$	~120 мм
Слив экрана на V- БП	Точка на дне $X=30$, $Y=25$	Клемма V- БП (две кольцевые клеммы)	~100 мм

9.3. Конструкция точки контакта

- В панели сверлится глухое отверстие $\varnothing 5$ мм, глубиной 11 мм.
- Вставляется нейлоновый дюбель.

- На саморез 3.5×12 мм с пресс-шайбой надевается кольцевая клемма шлейфа, затем широкая кузовная шайба DIN 9021.
- Саморез вкручивается в дюбель. Кузовная шайба прижимается к медной ленте.

10. Цветовая маркировка проводов

	Цепь		Провод		Цвет	
	:---		:---		:---	
	220 В		Фаза		Коричневый	
			Ноль		Синий	
			РЕ		**Жёлто-зелёный**	
	24 В		Плюс		Красный	
			Минус		Чёрный	
	AUX		Левый		Белый	
			Правый		Красный	
			Земля		Оплётка	
	Потенциометр		+3.3 В		Красный	
			ADC		Белый	
			GND		Оплётка	
	Акустика НЧ		+		Красный	
			-		Чёрный	
	Твитеры		Левый + / Правый +		Жёлтый / Синий	
			Левый - / Правый -		Чёрный (с меткой)	
	LED индикатор		+		(после резистора)	
			-		Чёрный (с меткой LED-)	

11. Заключение

Проект полностью завершён. Документация автономна, содержит все размеры, координаты, спецификацию, инструкции по сборке